Examen — soluciones

Tema 1: Números racionales · Matemáticas · 3º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Conjuntos (2 puntos)

Define número racional e irracional con dos ejemplos de cada uno.

Solución

Racional: se puede escribir como fracción ($\frac{3}{4}$, $0{,}\widehat{2}$). Irracional: decimales infinitos no periódicos ($\sqrt{3}$, π).

2 Operaciones (2 puntos)

Calcula: $\frac{5}{6} - \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2}\right)$

Solución

$$\frac{5}{6} - \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{5}{6} - \frac{1}{2} = \boxed{\frac{1}{3}}$$

3 Generatriz (2 puntos)

Halla la fracción generatriz de $2{,}\widehat{5}$ y de $0{,}4\widehat{3}$.

Solución

$\frac{23}{9}$; $\frac{39}{90} = \frac{13}{30}$.

4 Potencias (2 puntos)

Calcula $\left(\frac{3}{2}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{-1}$.

Solución

$\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{2} = \frac{2}{3}$

5 Errores (2 puntos)

Una báscula marca 2,48 kg para una masa real de 2,50 kg. Calcula los errores absoluto y relativo.

Solución

$E_a = 0{,}02$ kg; $E_r = 0{,}8\,\%$.